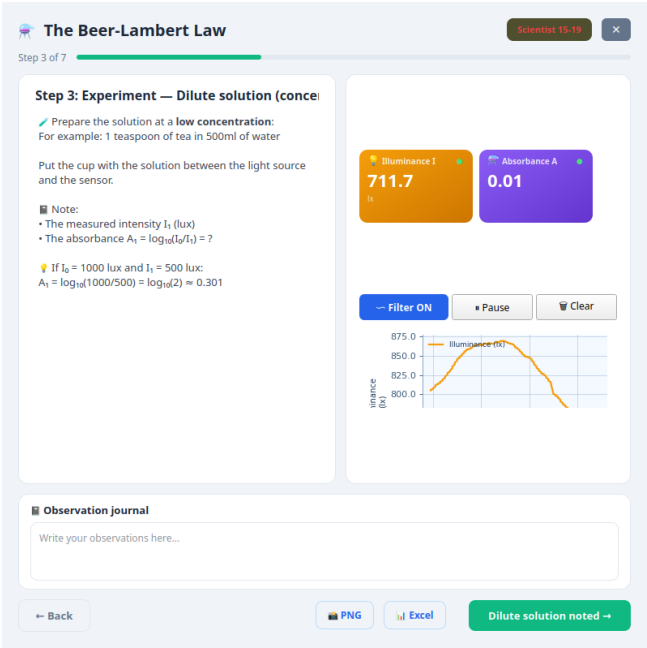
Legea Beer–Lambert

O serie de diluții, un logaritm și locul precis în care legea se rupe

Nivel: Cercetător — clasele X–XII (16–19 ani) • **Timp în clasă:** 50 min sau 3 lecții de 50 min • **Senzori:** Senzorul de lumină (iluminare)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este

Cercetător — **clasele X–XII (16–19 ani)**, și granița de jos este strictă: întreaga activitate *este* un logaritm, iar **logaritmii intră în programa de matematică la clasa a X-a**. Spre deosebire de *Spectroscopie*, aici nu există o variantă onestă numai cu transmitanța — fără logaritm nu există nici absorbanță, nici dreaptă. Intrările cele mai directe sunt la **clasa a X-a** (matematică: logaritmi și funcția logaritmică) și la **clasa a IX-a** (chimie: soluții și concentrație, recapitulate aici). **Legea Beer–Lambert nu este în programa de bază**: este conținut de aprofundare, de cerc și de olimpiadă.

Cunoștințe presupuse

Logaritmul zecimal și proprietățile lui. Prepararea unei diluții cu seringa și calculul concentrației relative. Graficul XY cu dreaptă de ajustare într-o foaie de calcul; pentru extindere, coeficientul R^2.

Timp în clasă

Scurtă: 50 min, cu soluțiile preparate dinainte de dumneavoastră. Completă: trei lecții de 50 min — pregătirea seriei, măsurarea, analiza. În total circa două ore și jumătate de timp de clasă, plus 30–40 de minute de pregătire.

Pregătirea profesorului	30–40 min — preparați o singură soluție-mamă pentru toată clasa și **faceți dumneavoastră experimentul o dată**, verificând un singur lucru: că soluția-mamă mai lasă să treacă o cantitate utilă de lumină. **Dacă citește sub vreo cinci procente din martor, diluați-o** — o soluție care oprește aproape toată lumina dă o absorbanță care este zgomot curat. Țintiți o absorbanță a soluției-mamă între 0,8 și 1,2. Apoi împărțiți-o în sticluțe etichetate, câte una de grupă.
Timp de stabilizare a senzorului	**5 secunde** după fiecare schimbare de probă — senzorul de lumină răspunde practic instantaneu. **Așteptarea adevărată este a lămpii**: aprindeți-o cu zece minute înainte de oră, fiindcă o lampă rece își schimbă lumina în primele minute, iar I_0 se captează o singură dată.
Senzori și cutii	Senzorul de lumină — singurul necesar. Măsoară iluminarea de bandă largă, nu o singură lungime de undă, iar acest lucru are urmări pe care le explică secțiunea 4. Antetul activității arată cutia folosită; dacă sunt conectate mai multe, alegeți-o pe a grupei din antet.

Trei rute

Scurtă	50 min: predicții (5), teoria (7), calibrarea pe martor (5), cele șase probe preparate dinainte (15), graficul din aplicație și o absorbanță calculată de mână (8), martorul din nou — „Cât de siguri suntem?” (3), concluzii (7). Elevii nu diluează.
Completă	Trei lecții de 50 min: lecția 1 predicții, teorie, prepararea seriei de diluții și construirea tunelului de lumină; lecția 2 măsurarea, cu martorul întâi, apoi fiecare concentrație, plus o probă supraconcentrată dinadins; lecția 3 analiza, dreapta, panta, R^2 și discuția abaterilor.
Proiect	Extindere: aceeași serie măsurată printr-un filtru colorat complementar, ca să se vadă cum se îndreaptă capătul de sus al dreptei; sau variația drumului optic în loc de concentrație.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

Montajul contează mai mult decât chimia

Aproape orice rulare eșuată la această activitate este o **eroare de geometrie, nu de chimie**. Dacă lampa, paharul și senzorul nu stau exact în aceleași poziții la fiecare citire, comparația nu înseamnă nimic.
Petreceți primele zece minute construind un montaj fix — o cutie de carton așezată pe o parte, cu lampa lipită la un capăt, senzorul la celălalt și un dreptunghi marcat pe fundul cutiei, unde stă întotdeauna paharul — și restul activității merge. Marcați pozițiile cu bandă și interziceți mutarea lor.

1. Unde se încadrează în programă

- **Matematică** — la **clasa a X-a**, logaritmii și funcția logaritmică. Aceasta este intrarea centrală și cea mai valoroasă: elevii nu aplică o formulă dată, ci văd *de ce* cineva a inventat absorbanța. Datele brute în lucși cad pe o curbă; aceleași date, logaritmate, cad pe o dreaptă. **Logaritmul apare aici ca unealtă de îndreptat curbe**, ceea ce este exact rolul lui istoric, și nu ca un capitol de manual.
- **Chimie** — la **clasa a IX-a**, soluțiile și concentrația, recapitulate în serie de diluții. Colorimetria și determinarea unei concentrații necunoscute de pe o dreaptă de etalonare — metoda analitică reală — **nu sunt în programa de bază**: sunt conținut de aprofundare, pentru cercul de chimie, pentru pregătirea de olimpiadă și pentru clasele cu profil. Verificați programa în vigoare pentru clasa și profilul dumneavoastră.
- **Fizică** — absorbția luminii într-un mediu, legea exponențială a atenuării și deosebirea dintre

absorbție și împrăștiere; tot ca aprofundare, nu ca temă obligatorie.

- **Biologie și aplicații** — pulsoximetria, turbiditatea apei, controlul calității în industria alimentară: toate folosesc exact această lege, iar pasul final al aplicației le enumeră.
- **Informatică și TIC** — prelucrarea seriei proprii: coloanele de transmitanță și absorbanță calculate cu formule, graficul XY, dreapta de ajustare și R^2.

Competența centrală este **liniarizarea**: a lua o relație curbă, a-i aplica transformarea care o îndreaptă, și a ști *unde* se strică îndreptarea. Ultima parte contează cel mai mult — de aceea seria conține o probă supraconcentrată dinadins.

2. Planul de timp

Asistentul din aplicație are nouă pași și rulează într-o singură sesiune: o predicție scrisă înainte de măsurare, calibrarea pe martor, șase probe în trei pași de măsurare, graficul, verificarea martorului și concluzia. Varianta care merită predată folosește o serie de cinci sau șase puncte și dă analizei timpul cuvenit, ceea ce înseamnă trei lecții plus pregătirea dumneavoastră din ziua dinainte.

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Scurtă	**50 min**	Predicții (5), teoria (7), calibrarea pe martor (5), cele șase probe preparate dinainte, în cei trei pași de măsurare (15), graficul din aplicație și o absorbanță calculată de mână (8), martorul din nou, la pasul „Cât de siguri suntem?” (3), concluzii (7). Se folosesc soluții făcute de dumneavoastră; elevii nu diluează.
Lecția 1	50 min	Predicții scrise; teoria și deducerea lui $A = \varepsilon c l$; elevii își prepară singuri seria de diluții cu seringa, din soluția-mamă; construirea și alinierea tunelului de lumină.
Lecția 2	50 min	Măsurarea: **martorul întâi**, ca să fixeze I_0, apoi fiecare concentrație la rând, cu cel puțin trei citiri fiecare. O probă supraconcentrată dinadins se măsoară ultima, ca să se vadă ruperea legii. Export la final.
Lecția 3	50 min	Analiza și redactarea: coloanele de transmitanță și absorbanță, graficul A în funcție de c, panta, R^2, discuția abaterilor și extinderea cu drumul optic, pentru grupele rapide.

În total, varianta completă costă **circa două ore și jumătate de timp de clasă, pe trei zile**, plus **treizeci-patruzeci de minute de pregătire** în după-amiaza dinainte, pentru soluția-mamă și o rulare de probă. Varianta scurtă este o singură oră, dar numai dacă soluțiile sunt gata făcute — singură, munca de diluare ocupă douăzeci de minute.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu senzor de lumină	1	Singurul senzor necesar. Măsoară iluminarea de bandă largă, nu o singură lungime de undă — vedeți secțiunea de fundal pentru ce urmări are asta.
Laptop cu aplicația	1	Ținut bine departe de apă și de soluții. Nici cutia nu este impermeabilă.
Recipiente transparente identice	6	**Cu pereți drepți**, obligatoriu: pahare de plastic transparente, borcănele cu secțiune pătrată sau cuve, dacă școala are. Trebuie să fie toate la fel, fiindcă recipientul face parte din drumul luminii.
Soluție-mamă colorată	250 mL	Colorantul alimentar în apă este cel mai de încredere. **Roșu sau magenta dau semnalul cel mai mare** cu acest senzor: ele absorb verdele, unde senzorul este cel mai sensibil. Albastrul și verdele absorb în roșu, unde senzorul vede puțin, și dau absorbanțe mici. Ceaiul și cafeaua merg, dar sunt mai slabe și trebuie filtrate. Laptele și sucul de portocale *nu* merg: împrăștie lumina, nu o absorb.
Apă distilată	1 L	Pentru diluții și pentru martor. Merge și apa de la robinet, dacă nu aveți distilată, dar aceeași apă peste tot.
Seringă de 10 sau 20 mL	1	Pentru seria de diluții. O seringă fără ac este mai sigură și mai ușoară decât o pipetă, pentru majoritatea claselor.
Cilindru gradat de 100 mL	1	Ca fiecare diluție să fie completată până la același volum total.
Lanternă sau lampă mică de birou	1	Trebuie să fie *stabilă*. Lămpile LED de rețea sunt ideale. Evitați lanternele cu baterii, a căror lumină slăbește, și orice lampă care pâlpâie. **Un LED colorat** de culoarea pe care o absoarbe colorantul (verde pentru un colorant roșu sau magenta) este și mai bun: lumina aproape monocromatică îndreaptă dreapta.
Cutie de carton sau pânză neagră	1	Ca să excludeți lumina camerei. O cutie de pantofi cu două găuri face un tunel de lumină excelent.
Riglă	1	Pentru drumul optic interior l al recipientului, în cm, și pentru fixarea distanței lampă-senzor.
Marker, etichete, baghetă	1 set	Șase pahare neetichetate cu apă colorată sunt șase probe necunoscute: etichetați înainte de a umple, și amestecați fiecare diluție ca lumea.
Prosop de hârtie și o tavă	1 set	Stropii sunt siguri.

Pregătirea din ziua dinainte. Preparați o singură șarjă de soluție-mamă pentru toată clasa — de exemplu 10 mL de colorant alimentar roșu sau magenta completat la 1 litru cu apă distilată, sau

patru pliculețe de ceai fierte într-un litru, răcite și filtrate printr-un filtru de cafea, ca să scăpați de particule. Toate probele clasei se fac apoi prin diluție **din aceeași soluție-mamă**. Etichetați-o MAMĂ și tratați-o ca $c = 1{,}00$.

Apoi, pasul pe care profesorii îl sar cel mai des: **faceți experimentul o dată, dumneavoastră**, cu martorul și cu soluția-mamă. Verificați un singur lucru — că soluția-mamă mai lasă să treacă o cantitate utilă de lumină. **Dacă citește sub vreo cinci procente din martor, diluați-o și încercați din nou**; o soluție care oprește aproape toată lumina dă o absorbanță care este pur zgomot. Țintiți o absorbanță a soluției-mamă între 0,8 și 1,2. La final, decantați în sticluțe etichetate, câte una de grupă, ca treizeci de elevi să nu stea la coadă la un singur recipient.

4. Fundal științific pentru profesor

Legea, dedusă dintr-o singură ipoteză fizică

Fie un fascicul paralel de lumină, de intensitate I, care trece printr-o soluție absorbantă. Priviți o felie subțire, de grosime $\mathrm{d}x$. Singura ipoteză necesară este aceasta: *fracțiunea de lumină pe care o scoate felia este proporțională cu numărul de molecule absorbante pe care le conține*, adică cu concentrația c și cu grosimea $\mathrm{d}x$:

$$\mathrm{d}I = -k\,c\,I\,\mathrm{d}x.$$

Observați I-ul din dreapta: **o felie scoate o *fracțiune* fixă, nu o cantitate fixă** — exact condiția care generează o exponențială. Separând variabilele și integrând pe grosimea l,

$$I = I_0\,\mathrm{e}^{-k\,c\,l}.$$

Definiția absorbanței,

$$A = \log_{10}\!\left(\frac{I_0}{I}\right),$$

transformă exponențiala în dreaptă: $A = \varepsilon\,c\,l$, cu $\varepsilon = k/\ln 10$. **Aceasta este întreaga poveste**, iar elevii trebuie să o poată reface pe tablă: proporționalitatea cu fracțiunea dă exponențiala, iar logaritmul o îndreaptă.
Repere utile: $A = 0$ înseamnă că trece toată lumina; $A = 1$, că trece a zecea parte; $A = 2$, a suta parte.

4.1 Ce înseamnă panta

Pe graficul lui A în funcție de concentrația relativă c, panta este $\varepsilon\,l$. Dacă drumul optic l este același pentru toate probele — și este, dacă recipientele sunt identice —, atunci panta măsoară direct cât de puternic absoarbe substanța, la lumina lămpii dumneavoastră. Două coloranți diferiți dau două pante diferite; același colorant, măsurat de două grupe cu lămpi diferite, dă și el două pante diferite, și acesta este un rezultat, nu o eroare.

Odată trasată dreapta, o probă necunoscută se determină citind concentrația care îi corespunde absorbanței măsurate. **Aceasta este exact ce face un colorimetru de laborator**, iar elevii tocmai l-au construit.

4.2 Unde se rupe legea — se spune deschis

Beer–Lambert este o idealizare, iar fiecare dintre ipotezele ei poate fi încălcată într-un laborator școlar. Elevilor li se spune asta dinainte, iar proba supraconcentrată există tocmai ca ei să *vadă* ruperea.

1. **Sursa nu este monocromatică — limitarea principală aici.** Legea este valabilă la o

singură lungime de undă. Senzorul este un detector de **bandă largă**, cu răspuns asemănător ochiului, iar lampa emite un spectru întins. Dacă lumina conține două lungimi de undă cu coeficienți diferiți, $\varepsilon_1 \neq \varepsilon_2$, detectorul le însumează:

$$I = I_{01}10^{-\varepsilon_1 cl} + I_{02}10^{-\varepsilon_2 cl}.$$

Componenta slab absorbită se stinge mai încet și ajunge să domine totalul, deci absorbanța măsurată **se îndoaie în jos** față de dreaptă, la concentrații mari. Abaterea aceasta negativă este inevitabilă fără filtru sau monocromator. Fiți sinceri cu elevii: instrumentul lor este un colorimetru, nu un spectrofotometru, iar aceasta este deosebirea concretă. **Strecurarea unui filtru colorat complementar în fața senzorului îngustează banda și îndreaptă vizibil dreapta** — o extindere excelentă.

2. **Lumina parazită.** Orice lumină din cameră care ajunge la detector fără să treacă prin probă adaugă un I_s constant la ambele citiri, deci absorbanța măsurată este

$$A_{\text{măs}} = \log_{10}\frac{I_0 + I_s}{I + I_s} \xrightarrow[I\to 0]{} \log_{10}\left(1 + \frac{I_0}{I_s}\right).$$

Absorbanța se saturează deci la un **plafon** dat de raportul luminii parazite, oricât de concentrată ar deveni soluția. Ecuația aceasta singură explică cea mai mare parte din turtirea pe care o văd elevii, și este motivul pentru care cutia întunecată este obligatorie, nu opțională.

3. **Împrăștierea și turbiditatea.** Fragmentele de frunză de ceai, zațul, bulele sau o suspensie tulbure scot lumina din fascicul *împrăștiind-o*, nu absorbind-o. Detectorul nu poate deosebi, deci absorbanța aparentă este prea mare și nu se scalează la fel cu concentrația. Filtrați soluția-mamă, bateți ușor paharele ca să iasă bulele, și nu folosiți lapte sau suc de portocale.

4. **Concentrația mare.** Peste circa 10^{-2} mol/L, speciile absorbante încep să interacționeze: dimerizare, schimbări ale indicelui de refracție, deplasări ale coeficienților de activitate. ε nu mai este atunci constant, iar legea cedează din motive chimice, chiar și cu un instrument perfect.

5. **Comportarea detectorului.** Cu firmware 2.2.5 sau mai nou, senzorul își comută singur amplificarea și timpul de integrare pe un domeniu foarte larg. **Înainte de 2.2.5 citirea se oprea la circa** 3800 **lx**, la o sensibilitate fixă — iar o lampă apropiată trece ușor de atât. Aproape de capătul de jos citirea devine grosieră la ambele versiuni. **Țineți I_0 confortabil în interiorul domeniului** — câteva sute până la vreo 3000 de lucși — în loc să forțați lampa la maximum.

6. **Reflexia pe pereții recipientului.** Fiecare interfață aer-plastic și plastic-lichid reflectă câteva procente din lumină. Exact de aceea martorul trebuie să fie **solvent într-un recipient identic**, nu un drum optic gol: astfel se anulează reflexiile pe pereți și rămâne numai absorbția colorantului.

Notă tehnică — I_0 se vede pe ecran și se poate reface

Senzorul. Senzorul de lumină din cutie (coloana `LUX` în fișierele exportate).
Lucrul cel mai important din tot ghidul. Sub cartonașe există un **rând al referinței**: el scrie ce valoare este I_0 chiar acum și dacă a fost *aleasă de dumneavoastră* cu butonul — *Referința I_0 = … lx (aleasă de voi, pe martor)* —, iar la dreapta numele cutiei citite. Alături este butonul **Setează referința $\mathbf{I_0}$ din această citire**; el ia media ultimelor cinci secunde, nu o singură citire.
Citiți rândul acela înainte de a măsura ceva. Martorul — paharul cu apă — este obligatoriu: se pune în fascicul și se apasă butonul. Dacă rândul nu spune că referința a fost aleasă de dumneavoastră (e nefixată sau luată automat de aplicație), I_0 nu este de încredere. Dacă o grupă a început cu o soluție închisă la culoare deja în fascicul, se pune

martorul în fascicul și se apasă butonul; absorbanțele de după sunt din nou corecte, fără să se reia activitatea.
Practica de clasă rămâne însă cea de dinainte, și fișa o impune în continuare: **notați iluminarea brută, în lucși, pentru fiecare probă, și calculați absorbanțele de mână, după aceea**. Nu mai este o măsură de siguranță împotriva unei referințe greșite — este pur și simplu scopul lecției: elevii ajung să stăpânească logaritmul, în loc să privească un cartonaș care îl produce.
Cutia. Antetul activității arată cutia din care vin citirile. Dacă sunt conectate mai multe, alegeți din antet cutia grupei și verificați-o dintr-o privire.
Cartonașele, tabelul și graficul. La pasul de calibrare apare **Iluminare I_0**, în lucși, cu avertismentul de pe ecran *notați valoarea lui I_0 pe hârtie*. La cei trei pași de măsurare apar **Iluminare I** și **Absorbanță A**, lista **Proba din fascicul:** cu probele pasului (de la *c = 0,2 (20 mL de soluție-mamă)* până la *$c \approx 2$ (colorant în plus, dinadins)*) și butonul **Salvează valoarea**. Fiecare apăsare pune media ultimelor cinci secunde în rândul probei alese, în tabelul **Proba / I (lx) / T (%) / A**, și trece lista la proba următoare. Graficul iluminării, alături, arată cum s-a schimbat lumina de la o probă la alta.
Graficul A în funcție de c. Pasul de analiză desenează punctele până la soluția-mamă (pline), proba cu colorant în plus (cerc gol) și **dreapta ajustată** prin punctele cu $c \leq 1$, iar deasupra scrie *Panta b = … ± … · ordonata la origine a = … · R^2 = … (n puncte, $c \leq 1$)*. „±” este eroarea standard a pantei; cu numai două puncte ea lipsește, fiindcă nu există împrăștiere din care să se calculeze.
Martorul din nou. La pasul **Cât de siguri suntem? Din nou martorul, și împrăștierea**, martorul se pune înapoi în fascicul și se apasă **Salvează valoarea**; aplicația scrie *Martorul la final: … lx, la … % de I_0*. Peste 10% adaugă că s-a mișcat lampa, paharul sau cutia și că seria trebuie măsurată din nou.
Pașii și butoanele lor. Butonul verde își schimbă eticheta la fiecare pas: **Am înțeles teoria!**, **Mi-am scris predicția**, **I_0 calibrat**, **Soluția diluată notată**, **Soluția medie notată**, **Toate concentrațiile notate**, **Grafic trasat**, **Martorul verificat** și **Termină**. Dacă un pas de măsurare se încheie fără nicio valoare salvată, butonul devine palid și apare îndemnul de a salva o citire stabilă; se poate trece și așa, dar rândul rămâne gol.
Exportul datelor. La pașii de măsurare apar **PNG** și **Excel**; Excel salvează lucșii bruți ai pasului, nefiltrați, cu o coloană `elapsed_s`, plus jurnalul grupei. **În activitate nu există buton de CSV**; fișierul CSV se ia din pagina **Date și export**. **Datele brute sunt în lucși**: absorbanța se calculează din ele și din I_0 — încă un motiv pentru care I_0 se scrie pe hârtie.

5. Desfășurarea lecției

Asistentul din aplicație are nouă pași: teoria, predicția scrisă, calibrarea lui I_0 pe martor, trei pași de măsurare (soluțiile diluate $c = 0{,}2$ și 0,4; cele medii, 0,6 și 0,8; soluția-mamă și proba cu colorant în plus), analiza grafică, **Cât de siguri suntem?** și concluzia cu aplicațiile. Mai jos este ce face profesorul în jurul lor.

1. **Cereți întâi predicțiile scrise (5 min).** Înainte ca vreun aparat să fie pornit, fiecare elev răspunde în scris: *dacă dublarea concentrației înjumătățește lumina transmisă, ce va face triplarea ei? Schițați graficul luminii transmise în funcție de concentrație. Acum schițați graficul lui $\log_{10}(I_0/I)$ în funcție de concentrație.* Cele mai multe clase desenează primul grafic ca pe o dreaptă care coboară la zero. **Păstrați schițele:** compararea lor cu datele, la final, este momentul cel mai ascuțit al activității. Predicția grupei se scrie și în pasul de predicție al aplicației, care o citează în concluzie.

2. **Teoria (8 min).** Deduceți $I = I_0 \mathrm{e}^{-kcl}$ pe tablă, din argumentul feliei subțiri, insistând pe motivul fizic al exponențialei: fiecare felie scoate o fracțiune fixă. Apoi definiți absorbanța și

arătați că definiția este chiar lucrul care îndreaptă graficul.

3. **Construirea și alinierea montajului (8 min).** Lampa la un capăt al cutiei, senzorul la celălalt, poziția paharului marcată între ele. Măsurați și notați distanța lampă-senzor și lățimea interioară l a paharului. Lipiți totul cu bandă. **Nimic nu se mai mișcă.**

4. **Prepararea seriei de diluții (15 min, lecția 1).** Cu seringa și cilindrul gradat, fiecare grupă face cinci probe, completate la același volum total — 20, 40, 60, 80 și 100 mL de soluție-mamă, completate la 100 mL —, plus apă curată ca martor. Toate vin **din aceeași soluție-mamă**, nu una din alta. Atenție la denumire: o diluție „1:2” (o parte soluție, o parte apă) *înjumătățește* concentrația, nu o dublează. Etichetați înainte de a umple.

5. **Măsurarea — martorul întâi (lecția 2). Prima probă pusă în fascicul este martorul**: cu el în fascicul se apasă **Setează referința I_0 din această citire**, iar rândul referinței trebuie să spună apoi că referința a fost aleasă de voi. Se notează valoarea de pe cartonaș *pe hârtie*. Apoi fiecare concentrație, în ordine crescătoare: se alege proba în lista **Proba din fascicul:**, se așteaptă cinci secunde și se apasă **Salvează valoarea**. Tabelul din aplicație păstrează o valoare pe probă (ultima salvată); cele trei citiri cerute de fișă se notează pe hârtie, de fiecare dată în **lucși**, nu doar absorbanța de pe ecran. Ultima este proba supraconcentrată.

6. **Analiza grafică (lecția 3).** Pasul de analiză al aplicației arată imediat graficul A în funcție de c, cu dreapta ajustată, panta cu „±” și R^2 — folosiți-l ca verificare, nu ca rezultat. Elevii calculează singuri T și A din lucși, trasează A în funcție de c, ajustează o dreaptă pe partea liniară și calculează panta. Elevii identifică singuri *unde* se desprind punctele de dreaptă — cu lumină albă, la concentrații mari punctele cad sub dreaptă, fiindcă lumina este policromatică — și declară intervalul în care instrumentul lor este de încredere.

7. **Cât de siguri suntem? (3 min).** Martorul se pune din nou în fascicul și se salvează. Dacă aplicația arată că se află la mai mult de câteva procente de I_0, lampa a derivat; peste 10% seria nu mai este comparabilă. Pasul amintește și că „±” de lângă pantă vine din împrăștierea punctelor față de dreaptă, iar trei citiri pe probă și o a doua serie spun mai mult decât o singură rulare.

8. **Aplicațiile și încheierea.** Pasul final al aplicației pune alături predicția grupei, I_0, panta cu „±”, R^2, absorbanța probei cu colorant în plus față de cât prezice dreapta și martorul de la final, apoi enumeră unde se folosește legea: chimie analitică, pulsoximetrie, atmosferele stelelor, controlul calității, turbiditatea apei. Închideți cerând fiecărui elev să compare graficul măsurat cu schița făcută la începutul lecției.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Este absorbanța proporțională cu concentrația — și până la ce concentrație?
Ipoteza. Se scrie **înainte** de orice măsurare, ca două schițe de grafic: lumina transmisă în funcție de concentrație, și $\log_{10}(I_0/I)$ în funcție de concentrație. Nu se mai modifică.
Ce schimb. Un singur lucru: **concentrația** soluției.
Ce măsor. Iluminarea, în lucși — nu absorbanța de pe ecran. Absorbanța o calculez eu, din lucși și din I_0 scris pe hârtie.
Ce țin la fel. Aceeași lampă, la aceeași distanță; recipiente identice, umplute la aceeași înălțime; aceeași poziție marcată în cutie; cutia închisă de fiecare dată; și **același** I_0, captat pe martor la începutul sesiunii.
Câte repetări. Cel puțin trei citiri pentru fiecare concentrație, și o revenire la martor la sfârșit. **Dacă martorul de la final nu mai dă aproape aceeași valoare ca I_0, lampa a derivat** și seria nu mai este comparabilă.
Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Valabilă este citirea luată cu cutia închisă, cu paharul șters și fără bule, cu I_0 captat pe martor și cu absorbanța sub

1. Artefact este orice altceva: **cea mai gravă greșeală posibilă este ca I_0 să fi fost captat printr-o soluție colorată** — atunci toate absorbanțele ies aproape de zero până când martorul se pune înapoi în fascicul și se apasă din nou **Setează referința $\mathbf{I_0}$ din această citire**. Lumina parazită turtește capătul de sus; o bulă sau o amprentă schimbă transmisia mai mult decât o diluție.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate datele

Proba	Transmitanța	Absorbanța	Observație
Martor (apă în pahar)	100%	0,00	Prin definiție; aici se captează I_0.
$c = 0{,}2$	70–85%	0,07–0,15	Capătul de jos al dreptei.
$c = 0{,}4$	50–70%	0,15–0,30	
$c = 0{,}6$	35–55%	0,26–0,46	
$c = 0{,}8$	25–45%	0,35–0,60	
$c = 1{,}0$ (soluția-mamă)	10–25%	0,6–1,0	Ținta de la pregătire.
Probă supraconcentrată	sub 5%	peste 1,3, dar *sub* ce prezice dreapta	**Aici se vede ruperea legii.**

Valorile absolute depind de colorant, de lampă și de geometrie. Ce trebuie să iasă sigur este **forma**: o dreaptă bună prin origine pe partea de jos, apoi o îndoire în jos la capătul de sus.

6.2 Analiza grafică, pas cu pas

1. **Din lucși în transmitanță.** $T = I/I_0$, exprimat în procente. Este o împărțire simplă, și merită făcută înaintea logaritmului, ca elevii să vadă curba.
2. **Din transmitanță în absorbanță.** $A = -\log_{10} T$, cu T ca fracțiune, nu ca procent — **aceasta este greșeala de calcul cea mai frecventă**. Verificare rapidă: $T = 10\%$ trebuie să dea exact $A = 1$.
3. **Graficul.** A pe verticală, c pe orizontală. Se trasează dreapta **numai prin punctele liniare**, nu prin toate, și se prelungește prin origine — dreapta *trebuie* să treacă prin origine, fiindcă la concentrație zero nu se absoarbe nimic.
4. **Panta și R^2.** Panta este εl. Coeficientul R^2 se calculează pe punctele liniare, iar valoarea lui se raportează *împreună cu numărul de puncte folosite* — un R^2 excelent pe trei puncte nu înseamnă nimic.
5. **Declararea domeniului.** Ultimul pas, și cel mai valoros: *instrumentul nostru este liniar până la $A \approx$ ____, iar peste acea valoare subestimează concentrația.* Aceasta este o afirmație de analist, nu de elev.

6.3 Întrebări de pus după activitate

1. Comparați graficul măsurat cu schița făcută la începutul orei. Ce ați desenat greșit, și de ce era intuiția aceea firească?

2. Dreapta voastră s-a îndoit în jos la concentrații mari. Dați două explicații distincte — una despre soluție, una despre instrument — și spuneți cum le-ați deosebi experimental.
3. De ce trebuie martorul să fie apă *într-un pahar*, și nu un drum optic gol? Ce anume se anulează astfel?
4. Dacă ați dubla lățimea paharului în loc să dublați concentrația, ce s-ar întâmpla cu absorbanța? Justificați cu formula.
5. Ce s-ar fi întâmplat cu toate rezultatele voastre dacă I_0 ar fi fost luat cu soluția concentrată în fascicul, în locul martorului, și cum ați fi observat asta?

6.4 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizã micã:** elevul completează tabelul cu lucșii și calculează corect transmitanța pentru fiecare probă, apoi ordonează probele.
- **Standard:** tabel complet cu T și A, graficul A în funcție de c cu dreaptă de ajustare, panta calculată și o propoziție care spune unde se desprind punctele.
- **Extindere:** determinarea unei probe necunoscute prin interpolare, cu incertitudine declarată; repetarea seriei printr-un filtru colorat complementar și compararea liniarității celor două serii; sau varierea drumului optic în locul concentrației, arătând că A depinde la fel de amândouă.

Capcane frecvente și concepții greșite

I_0 **captat prin soluție.** Rămâne greșeala cea mai ușor de făcut. Se repară pe loc: martorul în fascicul, **Setează referința I_0 din această citire**, gata. **Citiți rândul referinței înainte de prima măsurătoare** — este singura verificare necesară.
Logaritm din procente. $A = -\log_{10} T$ cere T ca fracțiune. Un elev care introduce 10 în loc de 0,1 obține un număr negativ și concluzionează că a greșit experimentul. Verificarea: $T = 10\%$ dă $A = 1$.
Martorul ca drum optic gol. Anulează absorbția solventului, dar nu și reflexiile de pe pereții paharului. Martorul este apă într-un pahar identic.
Lumina camerei. Plafonează absorbanța, oricât de concentrată ar fi soluția, și este cauza principală a turtirii. Cutia întunecată nu este opțională.
Lampa care derivă. O lanternă cu baterii slăbește măsurabil în douăzeci de minute, iar I_0 a fost captat la început: toate absorbanțele de mai târziu ies prea mari. Măsurați martorul din nou la final.
Bulele și particulele. Împrăștie lumina, deci absorbanța pare mai mare, dar nu se scalează cu concentrația. Filtrați, bateți ușor paharul, nu folosiți lapte sau suc de portocale.
Colorantul albastru sau verde. Absoarbe în roșu, unde senzorul este puțin sensibil, deci absorbanțele ies mici și dreapta se îndoaie devreme. Alegeți roșu sau magenta, sau luminați cu un LED colorat.
Diluțiile făcute una din alta, sau „1:2” citit ca dublare. Diluțiile în lanț adună erorile; toate probele se fac din aceeași soluție-mamă. O diluție 1:2 înjumătățește concentrația.
Dreapta trasată prin toate punctele. Include punctele din regiunea neliniară și strică și panta, și concluzia. Se trasează numai prin partea liniară, iar restul se discută.
Mutarea a ceva. Lampa, paharul, senzorul, cutia. **O schimbare de** 10% **a distanței schimbă intensitatea cu circa** 20%, adică mai mult decât o treaptă de diluție.

Siguranța și managementul clasei

Coloranții și soluțiile. Colorantul alimentar și ceaiul au risc mic, dar pătează pielea, hainele și mesele — mănuși, halate și ștergerea imediată a stropilor. Dacă folosiți cerneală, verificați fișa de securitate. **Nimic nu se gustă**, nici ceaiul și nici cafeaua folosite ca probe.

Ochelarii de protecție se poartă la turnare și la diluare.
Lămpile se încălzesc, mai ales cele cu filament. Țineți-le departe de carton și de hârtie — **tunelul de lumină este chiar o cutie de carton**, deci lampa se fixează la gaură, nu înăuntru, și nu se acoperă. Lăsați lampa să se răcească înainte de a strânge.
Lichidele și electronica. Cutia nu este impermeabilă: ea și laptopul se țin în altă parte a mesei decât zona de turnare, pe o tavă. Umpleți paharele departe de montaj, ștergeți-le și abia apoi puneți-le în fascicul.
Sticlăria. Preferați paharele de plastic. Dacă folosiți sticlă, verificați-o de ciobituri.
Seringile sunt fără ac, întotdeauna.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Coloana de logaritmi, precalculată — dar numai pe jumătate. Aici adaptarea trebuie făcută cu grijă, fiindcă *logaritmul este lecția.* Nu dați coloana A gata calculată. Dați în schimb, tipărit pe fișă, un **exemplu rezolvat complet** pentru primul rând — lucși, împărțire, logaritm, rezultat — pe care elevul îl copiază ca tipar pentru celelalte. Sprijinul este în model, nu în răspuns.
Tabelul diluțiilor, precompletat. Volumele de soluție-mamă și de apă pentru fiecare concentrație vin deja tipărite. Aritmetica diluției nu este competența evaluată aici.
Axele desenate dinainte. Foaie cu axele trasate, gradate și etichetate, A de la 0 la 1,5 și c de la 0 la 1. Elevul așază punctele și trage dreapta. Ideea care se învață este *unde se desprind punctele*, nu desenarea axelor.
Trei roluri reale pentru elevii cu dificultăți motorii. A nu putea mânui o seringă nu înseamnă a nu participa. Rolurile se rotesc la fiecare probă:

- **păzitorul martorului** — se asigură că **prima** probă din fascicul este martorul și că I_0 este scris pe hârtie înainte de a se merge mai departe; este rolul cu cea mai mare valoare științifică din grupă, fiindcă o greșeală aici anulează toată ora;
- **cititorul de ecran** — spune iluminarea în lucși cu voce tare și anunță dacă valoarea nu se așază;
- **secretarul** — scrie lucșii în tabel și calculează T pe măsură ce sosesc, ceea ce face ca o probă greșită să se vadă pe loc.

Sensibilitate senzorială. Cutia întunecată și mirosurile de laborator pot fi neplăcute. Rolurile de secretar și de cititor de ecran se fac de la distanță.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Absorbanțele ies toate aproape de zero. Aproape sigur I_0 a fost captat printr-o soluție colorată — rândul referinței arată fie că a fost luat automat din prima citire, fie o valoare mult sub cea a martorului. **Puneți martorul în fascicul și apăsați Setează referința I_0 din această citire**; măsurătorile de după sunt corecte. Iar dacă ați notat lucșii bruți — și fișa vă cere să o faceți —, și seria de dinainte *se poate salva*: recalculați totul de mână, folosind ca I_0 valoarea martorului.
Soluția-mamă oprește aproape toată lumina. Diluați-o și reluați. O absorbanță peste 1,5 nu este un rezultat mai bun, ci zgomot.
Nu aveți recipiente identice. Folosiți *același* pahar pentru toată seria, clătit și șters între probe, în ordine crescătoare a concentrației. Este chiar mai bine decât pahare „identice” care nu sunt.
Nu aveți cutie întunecată. Stingeți becurile, trageți jaluzelele, o pânză neagră peste montaj. Dacă nici asta nu se poate, măsurați fondul cu lampa stinsă și scădeți-l din fiecare citire înainte de a calcula T.
Nu aveți timp pentru trei lecții. Faceți ruta de 50 de minute, cu soluțiile preparate

de dumneavoastră. **Nu tăiați din analiză** ca să încapă diluarea: diluarea o puteți face dumneavoastră, logaritmul nu.
Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” ca set de date tipărit: elevii calculează T și A pentru fiecare rând, trasează graficul, ajustează dreapta prin partea liniară și arată unde se desprinde ultima probă. **Toată matematica lecției se face neschimbată** — și ea este chiar lecția. Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Royal Society of Chemistry** — `https://www.rsc.org` — căutați legea Beer–Lambert și colorimetria în materialele pentru școli; au variante testate în clasă, cu substanțe ușor de procurat.
- **PhET Interactive Simulations** — `https://phet.colorado.edu` — căutați simularea despre legea lui Beer; lasă elevii să schimbe concentrația, drumul optic și lungimea de undă și să vadă absorbanța răspunzând, ideal chiar înaintea măsurătorii.
- **Institute of Physics** — `https://www.iop.org` — căutați materialele despre absorbția și atenuarea luminii, pentru partea de fizică a deducerii.
- **NIST** — `https://www.nist.gov` — căutați standardele de spectrofotometrie, dacă un elev întreabă cum se etalonează cu adevărat un astfel de instrument.
- **Nuffield Foundation** — `https://www.nuffieldfoundation.org` — lucrări practice clasice, atent testate, pentru variantele fără aparat.
- **Royal Society of Biology** — `https://www.rsb.org.uk` — pentru pulsoximetrie și pentru absorbția pigmenților, dacă mergeți mai departe spre aplicațiile biologice enumerate de aplicație.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *de ce îndreaptă logaritmul graficul?* Se strânge în ultimele două minute și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. La nivelul Cercetător, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — elevul pune martorul primul în fascicul, notează I_0 pe hârtie, înregistrează lucșii bruți pentru fiecare probă și verifică martorul din nou la final.
- **Interpretarea datelor** — elevul calculează corect A din T ca fracțiune, trasează dreapta *numai* prin partea liniară și declară intervalul de încredere al instrumentului.
- **Raționamentul științific** — elevul explică de ce felia subțire duce la o exponențială, de ce logaritmul o îndreaptă, și dă cel puțin o cauză instrumentală și una chimică pentru îndoirea de la capătul de sus.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

9. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat: `docs/ro/fise_elev/legea_beer_lambert.pdf`. Are două pagini — cele două schițe de predicție, montajul și caseta lui I_0 pe prima; tabelul seriei, exemplul rezolvat și concluzia pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Fișa cere lucșii bruți, nu absorbanța de pe ecran**, și aceasta este decizia ei centrală: absorbanța afișată depinde de un I_0 care poate fi greșit fără ca nimeni să observe, iar din lucși seria se poate întotdeauna reface. **Cele două schițe de grafic se desenează la început**, una lângă alta, cu loc alături pentru curba reală — comparația dintre ele este momentul cel mai bun al orei, și trebuie să fie pe aceeași pagină. **Primul rând al tabelului vine cu un exemplu rezolvat complet**, de la lucși până la absorbanță, ca elevul să aibă un tipar de urmat; coloana absorbanței *nu* este precalculată, fiindcă logaritmul este chiar lecția. Sub tabel, rândul **Cât de siguri suntem?** cere panta din aplicație cu „±”, R^2 și cât diferă martorul de la final de I_0 — exact ce arată pașii 7 și 8 ai aplicației. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două documente să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.